

REGLERTEKNIK, KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2021-12-20, kl 8:00 – 13:00

Hjälpmedel: Kursboken i Reglerteknik AK
(Glad, Ljung: Reglerteknik eller motsvarande),
Beta, ordlista, linjal, passare och räknedosa.
Observera att föreläsnings- och övningsmaterial
(övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) EJ är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Skriv endast på en sida per ark.
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.

Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.

Betygsgränser: betyg Fx: ≥ 21 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg E: ≥ 23 1 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg D: ≥ 28 1 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg C: ≥ 33 1 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg B: ≥ 38 1 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg A: ≥ 43 1 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

Ansvarig: Bo Wahlberg

Resultat: Anslås på
<https://www.kth.se/student/minasidor/>
senast 2022-01-20.

Lycka till!

1. (a) Para ihop följande reglertekniska uppgifter (A – D) med motsvarande verktyg (I – IV). (2p)

- A. Använda mätbar störning för reglering
- B. Återkoppla från trender
- C. Reglera bort stationära regerfel
- D. All information om systemet vid tiden t

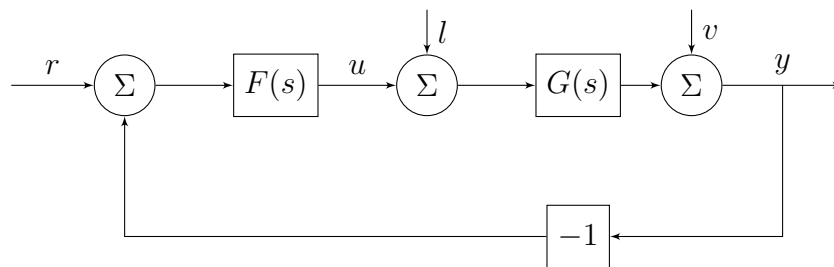
- I. Deriverande återkoppling
- II. Framkoppling
- III. Tillståndsvektor
- IV. Integrerande återkoppling

- (b) En process med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{s + 1}$$

återkopplas enligt nedanstående blockdiagram med P-regulatorn

$$F(s) = 9$$



Figur 1: Blockdiagram för det återkopplade systemet i Uppgift 1b).

- (i) Låt $r(t) = 0$, $l(t) = 0$ och antag att utsignalstörningen $v(t) = \cos(\omega t)$. Beräkna $y(t)$ efter att transienter (initiala förlopp) har klingat av. (3p)
- (ii) Låt $r(t) = 0$, $l(t) = 0$ och antag att utsignalsignalstörningen $v(t) = 1$. Beräkna det stationära värdet på $y(t)$ efter att transienter har klingat av. (2p)

(c) En PI-regulator

$$F(s) = \frac{s+1}{s}$$

ska implementeras i en dator med hjälp av metoden Euler Bakåt-approximation.
Ange differens-ekvationen för den tidsdiskreta PI-regulatorn. (3p)

2. (a) En robotfarkosts rörelse kan beskrivas av modellen

$$\dot{x}(t) = v(t) \cos(\theta(t))$$

$$\dot{y}(t) = v(t) \sin(\theta(t))$$

$$\dot{\theta}(t) = -(\theta(t) - \theta_0)$$

$$\dot{v}(t) = -(v(t) - v_0)$$

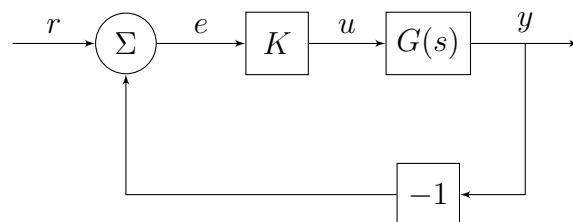
där x, y är robotens position, θ dess orientering och $v(t)$ dess longitudinella hastighet. Antag att θ_0 är önskad konstant orientering och v_0 är önskad konstant hastighet. Linjärisera modellen kring $\theta(t) = \theta_0$ och $v(t) = v_0$. Notera att detta inte motsvarar en stationär punkt i position eftersom roboten rör på sig. (4p)

- (b) Studera de två systemen

$$\text{System 1: } G_1(s) = \frac{1}{s(s+5)},$$

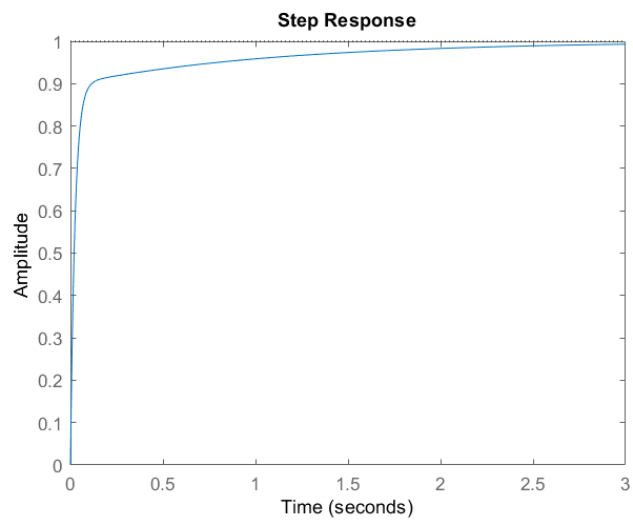
$$\text{System 2: } G_2(s) = \frac{s+1}{s(s+5)},$$

som båda P-återkopplas med förstärkning $K > 0$, enligt Figur 2 nedan.

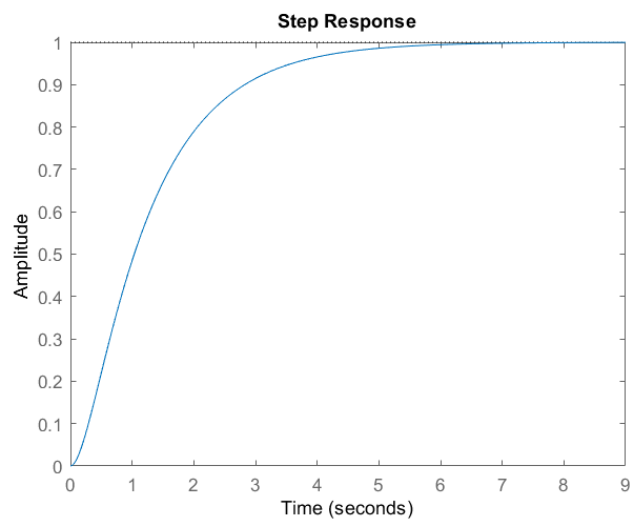


Figur 2: Blockdiagram för det återkopplade systemen för Uppgift 2b).

- (i) Bestäm K så att återkopplat System 1 får en pol i -0.9 samt beräkna motsvarande stegsvar från referenssignal r för det återkopplade systemet.
Ledning: Använd tabellen på sidan 234 i Kursboken för att beräkna stegsvaret. (2p)
- (ii) Bestäm K så att återkopplat System 2 får en pol i -0.9 samt beräkna motsvarande stegsvar från referenssignal r för det återkopplade systemet.
Ledning: Använd tabellen på sidan 234 i Kursboken för att beräkna stegsvaret. (2p)
- (iii) Motsvarande två stegsvar är plottade i Figur 4 på nästa sida. Avgör vilket system som motsvarar respektive stegsvar. Motivera väl. (2p)

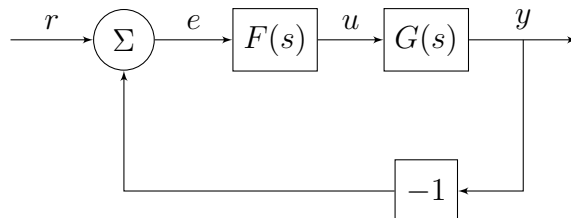


Figur 3: Stegsvär A för Uppgift 2b, iii).



Figur 4: Stegsvär B för Uppgift 2b, iii).

3. Studera återkoppling av en likströmsmotor enligt Figur 5.



Figur 5: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 3.

Överföringsfunktionen mellan ingående spänning och utgående vridmoment för likströmsmotorn kan skrivas på formen:

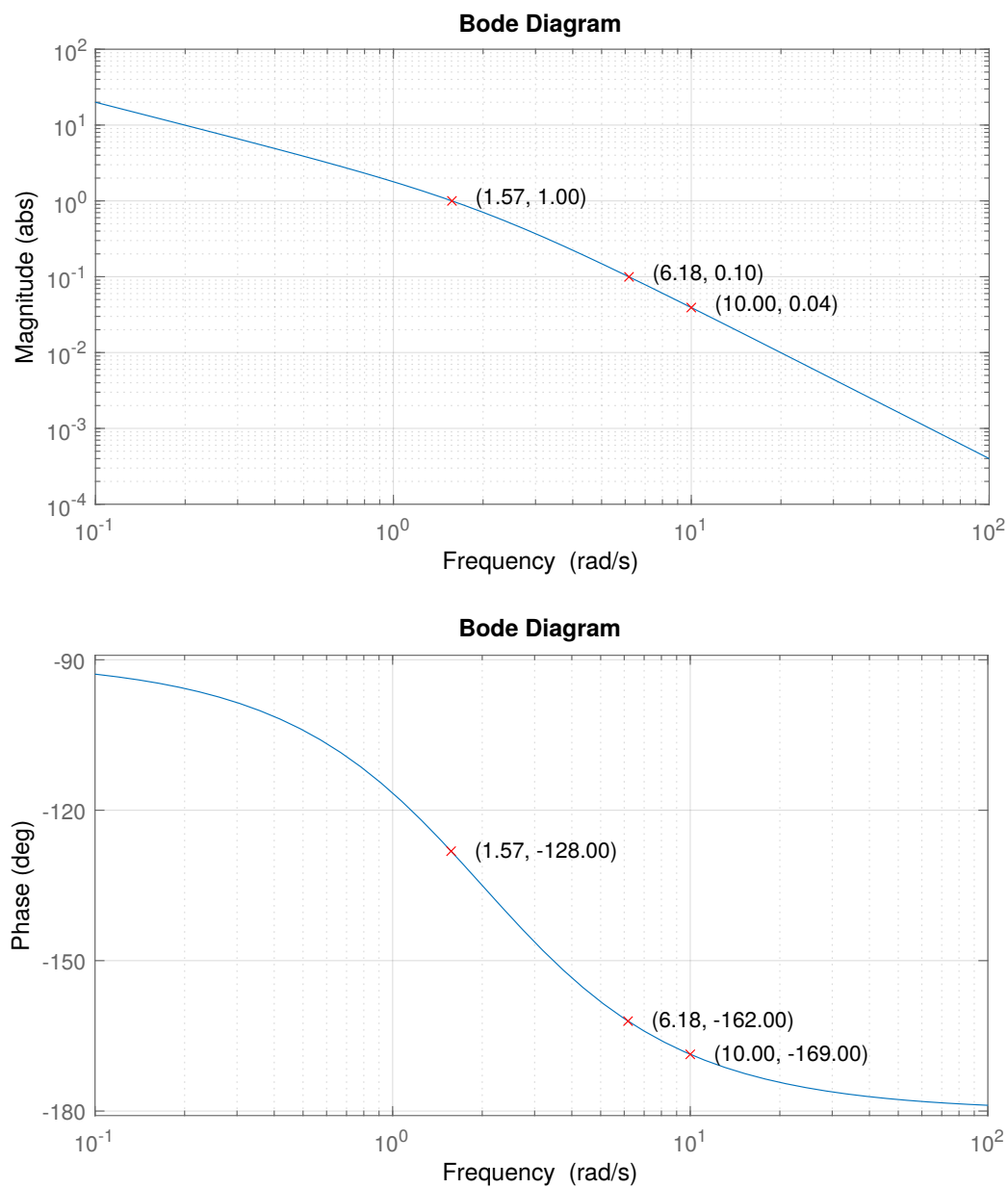
$$G(s) = \frac{k_1}{s(\tau s + 1)}$$

Antag att vi har bestämt parametervärdena till $k_1 = 2$, $\tau = 0.5$. Bode-diagrammet för $G(s)$ ges i Figur 6 på nästa sida.

Bestäm en regulator $F(s)$ så att

- skärfrekvensen för det kompenserade systemet är 6.18 rad/s
- fasmarginalen för det kompenserade systemet är lika med fasmarginalen för $F(s) = 1$
- det stationära reglerfelet är 0 då referenssignalen är en konstant.

(10p)



Figur 6: Bodediagram för $G(s)$ i Uppgift 3. Siffrorna anger frekvens och motsvarande förstärkning och fas i grader vid några punkter för att underlätta avläsning.

4. Låt oss studera ett resonant system med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}, \quad 0 \leq \zeta < 1$$

Överföringsfunktionen kan med hjälp av kvadratkomplettering skrivas som

$$G(s) = \frac{\omega_0^2}{(s + \zeta\omega_0)^2 + \omega_d^2}, \quad \omega_d = \omega_0\sqrt{1 - \zeta^2}$$

(a) Visa att följande tillståndsmodell

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t)\end{aligned}$$

med

$$A = \begin{pmatrix} -\zeta\omega_0 & \omega_d \\ -\omega_d & -\zeta\omega_0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ \omega_0^2/\omega_d \end{pmatrix}, \quad C = (1 \quad 0)$$

har överföringsfunktionen

$$G(s) = \frac{\omega_0^2}{(s + \zeta\omega_0)^2 + \omega_d^2} \tag{3p}$$

(b) Visa att motsvarande matrisexponentialfunktion ges av

$$e^{At} = e^{-\zeta\omega_0 t} \begin{pmatrix} \cos(\omega_d t) & \sin(\omega_d t) \\ -\sin(\omega_d t) & \cos(\omega_d t) \end{pmatrix} \tag{4p}$$

(c) Stegsvaret för ett system på tillståndsform kan beräknas som

$$y(t) = CA^{-1}e^{At}B + (-CA^{-1}B)$$

Beräkna stegsvaret för systemet i Uppgift 4a) med hjälp av detta uttryck. (3p)

5. Bodes Integral för ett öppet system $G_o(s)$ som inte har några poler i höger halvplan, där $\lim_{s \rightarrow \infty} sG_o(s) = 0$ (relativt gradtal två eller större) och motsvarande återkopplade system är stabilt säger att

$$\int_0^\infty \log |S(i\omega)| d\omega = 0, \quad \text{där } S(s) = \frac{1}{1 + G_o(s)}$$

Målet med återkoppling är att reducera inverkan av störningar genom att konstruera en regulator så att känslighetsfunktionen $|S(i\omega)| < 1$ för alla frekvenser ω . Bodes Integral visar att detta här är omöjligt och att vi måste acceptera att $|S(i\omega)| > 1$ för vissa frekvenser, vilket innebär att störningar då kan förstärkas via återkoppling. Kravet att $\lim_{s \rightarrow \infty} sG_o(s) = 0$ är viktigt, så låt oss studera vad som händer om $\lim_{s \rightarrow \infty} sG_o(s) = a$ där $a > 0$.

- (a) Låt oss först analysera exemplet

$$G_o(s) = \frac{a}{s}, \quad S(s) = \frac{s}{s+a}, \quad a > 0,$$

där $\log |S(i\omega)| = \log \omega - \log \sqrt{\omega^2 + a^2}$. Beräkna integralen

$$\int_0^\infty \log |S(i\omega)| d\omega$$

om vi använder approximationen

$$\log |S(i\omega)| \approx \begin{cases} \log \omega - \log a, & 0 < \omega \leq a \\ 0, & \omega > a \end{cases}$$

för att visa att på att slutsatsen från Bodes Integral inte gäller för detta exempel. Motivera väl. (3p)

- (b) För exemplet i Uppgift 5a) så gäller att

$$\int_0^\infty \log |S(i\omega)| d\omega = -a\frac{\pi}{2}, \quad \text{där } S(s) = \frac{s}{s+a}$$

om man beräknar integralen exakt (utan approximation).

Låt oss nu studera det generella fallet då $G_o(s)$ inte har några poler i höger halvplan, motsvarande återkopplade system är stabilt, och där $\lim_{s \rightarrow \infty} sG_o(s) = a > 0$. Ett knep är att studera

$$\tilde{G}_o = \frac{s}{s+a} \left(G_o(s) - \frac{a}{s} \right) \Leftrightarrow G_o(s) = \frac{s+a}{s} \tilde{G}_o(s) + \frac{a}{s}$$

Notera att $\lim_{s \rightarrow \infty} s\tilde{G}_o(s) = 0$.

Använd denna ledning samt Bode Integral resultatet för $G_o(s) = a/s$ för att visa att

$$\int_0^\infty \log |S(i\omega)| d\omega = -a\frac{\pi}{2}, \quad \text{där } S(s) = \frac{1}{1 + G_o(s)}$$

även för det allmänna fallet. (7p)